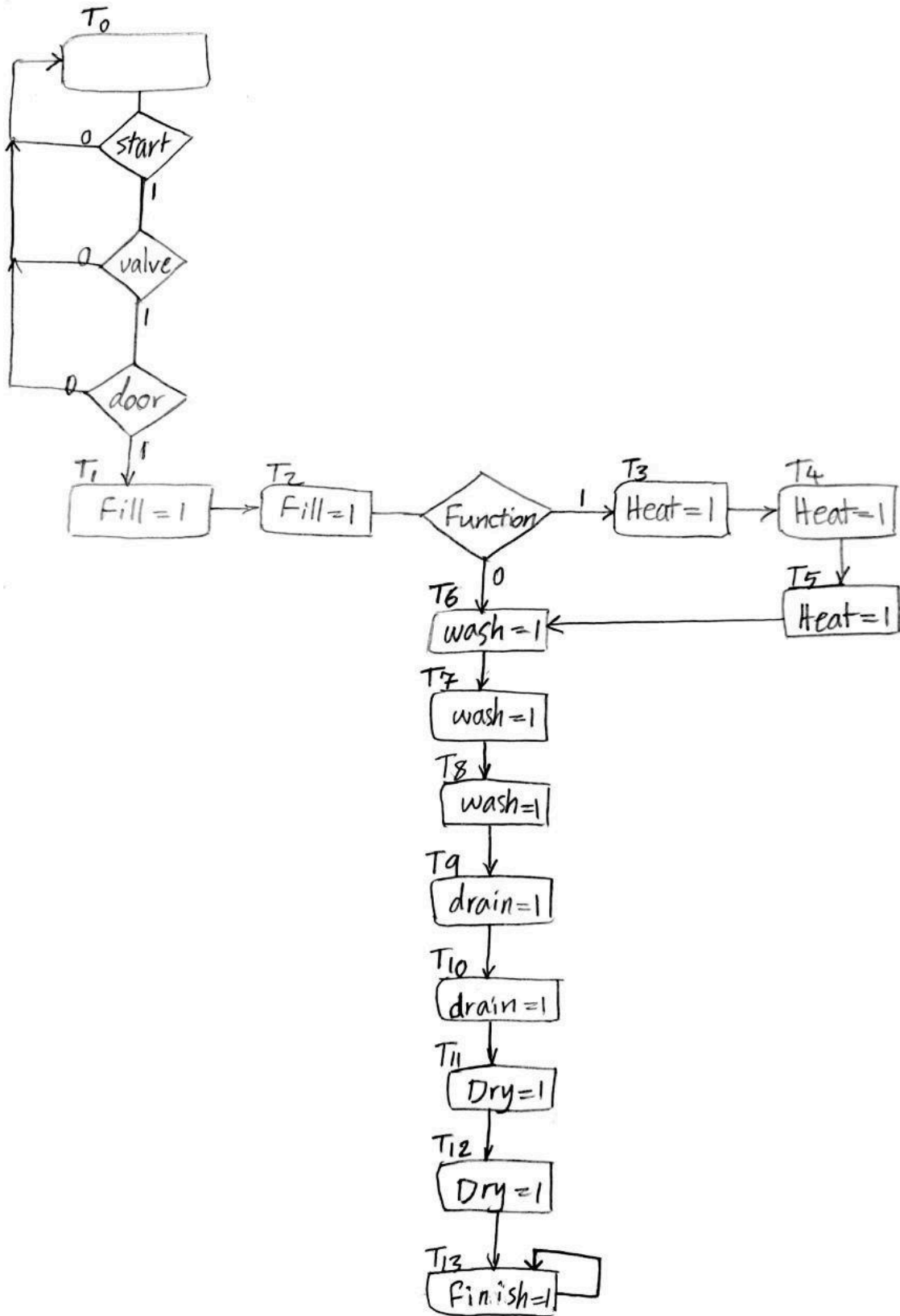


گزارش آزمایش چهارم

یکتا ثابتی - فاطمه مصطفوی

هدف آزمایش طراحی یک مدار برای کنترل ماشین لباسشویی است.

ابتدا مدار در حالت T0 قرار دارد و تا وقتی که شروط $start = 1$, $valve = 1$, $door = 1$ برقرار نشده باشند در این حالت باقی خواهد ماند. وقتی تمام این شروط برقرار شدند وارد حالت آبیگری می شویم (T1, T2). سپس اگر $Function = 1$ وارد حالت گرم کردن آب می شویم (T3, T4) و بعد به حالت شست و شو می رویم. اگر $Function = 0$ نیازی به گرم کردن آب نیست و مستقیماً وارد حالت شست و شو می شویم. T6, T7, T8 برای حالت شست و شو هستند. بعد از شست و شو، تخلیه آب شروع می شود (T9, T10) و در آخر هم خشک کردن رخ می دهد (T11, T12) و وارد حالت پایان می شویم (T13) و تا زمانی که ریست زده نشده در همان حالت باقی می مانیم. نمودار ASM این مدار در زیر آمده است:



همان طور که می بینید 14 حالت داریم. پس برای طراحی مدار به 4 فلیپ فلاپ نیاز داریم. برای تولید خروجی ها نیز از یک دیکودر 4 * 16 استفاده می کنیم. جدول حالت مدار به صورت زیر است:

State	Q3	Q2	Q1	Q0	START	VALUE	DOOR	FUNCTION	Q+3	Q+2	Q+1	Q+0
T0	0	0	0	0	0	X	X	X	0	0	0	0
T0	0	0	0	0	X	0	X	X	0	0	0	0
T0	0	0	0	0	X	X	0	X	0	0	0	0
T0	0	0	0	0	1	1	1	X	0	0	0	1
T1	0	0	0	1	X	X	X	X	0	0	1	0
T2	0	0	1	0	X	X	X	0	0	1	1	0
T2	0	0	1	0	X	X	X	1	0	0	1	1
T3	0	0	1	1	X	X	X	X	0	1	0	0
T4	0	1	0	0	X	X	X	X	0	1	0	1
T5	0	1	0	0	X	X	X	X	0	1	1	0
T6	0	1	1	0	X	X	X	X	0	1	1	1
T7	0	1	1	1	X	X	X	X	1	0	0	0
T8	1	0	0	0	X	X	X	X	1	0	0	1
T9	1	0	0	1	X	X	X	X	1	0	1	0
T10	1	0	1	0	X	X	X	X	1	0	1	1
T11	1	0	1	1	X	X	X	X	1	1	0	0
T12	1	1	0	0	X	X	X	X	1	1	0	1
T13	1	1	0	1	X	X	X	X	1	1	0	1

از روی این جدول به راحتی می توان ورودی های فلیپ فلاپ ها و نیز خروجی های مدار را به دست آورد:

$$D0 = T0.start.valve.door + T2.function + T4 + T6 + T8 + T10 + T12 + T13$$

$$D1 = T1 + T2 + T5 + T6 + T9 + T10$$

$$D2 = T2.function' + T3 + T4 + T5 + T6 + T11 + T12 + T13$$

$$D3 = T7 + T8 + T9 + T10 + T11 + T12 + T13$$

$$Fill = T1 + T2$$

$$Heat = T3 + T4 + T5$$

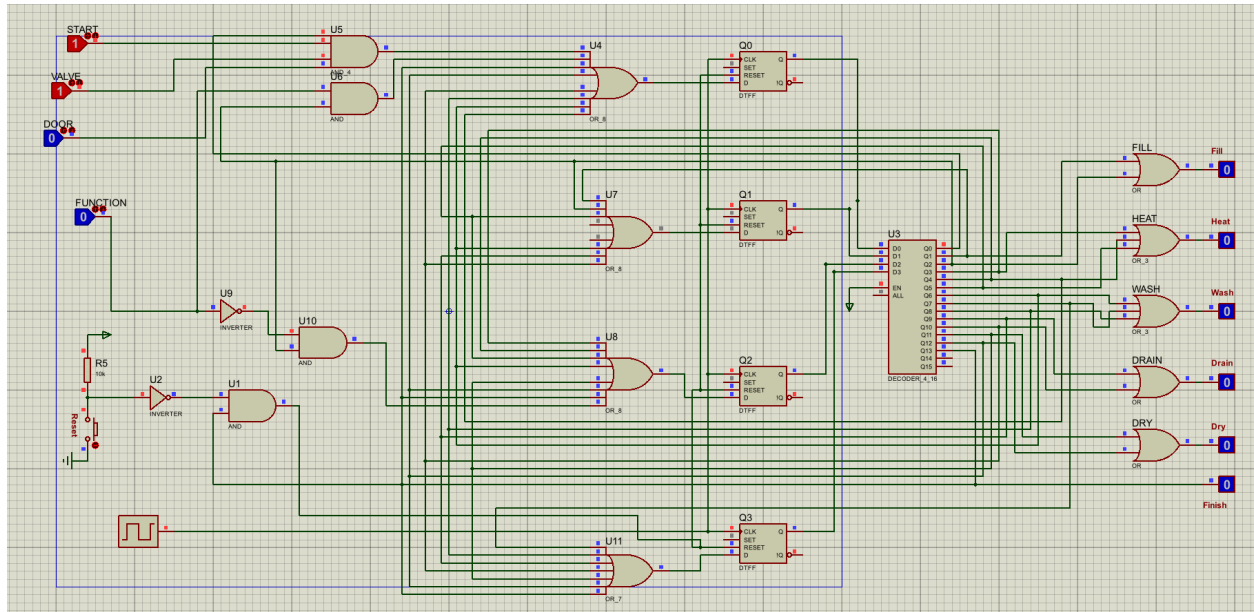
$$Wash = T6 + T7 + T8$$

$$Drain = T9 + T10$$

$$Dry = T11 + T12$$

$$Finish = T13$$

مدار طراحی شده به صورت زیر است:
ابتدا درب آن باز بوده و کار نمیکند:



سپس با ایجاد تمام شروط وارد حالت آگیری می شود.
اینجا فانکشن صفر بوده پس وارد حالت Heat نمیشود.
به Wash و بعد به ترتیب به Drain و Dry و Finish میرود.
تصاویر به ترتیب قرار داده شده اند:

